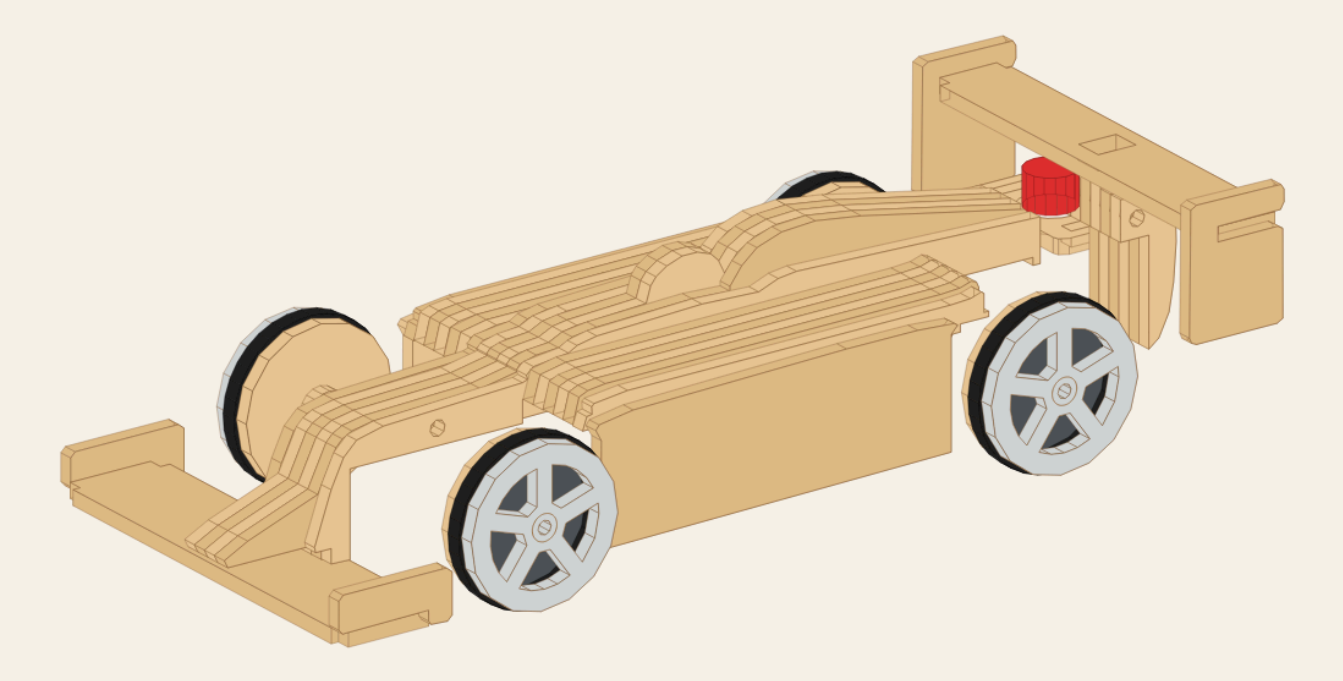
Auto Fórmula

Auto de carrera con ruedas a la vista · escala 1:24 · madera cortada con láser + motor eléctrico



Qué trae el kit

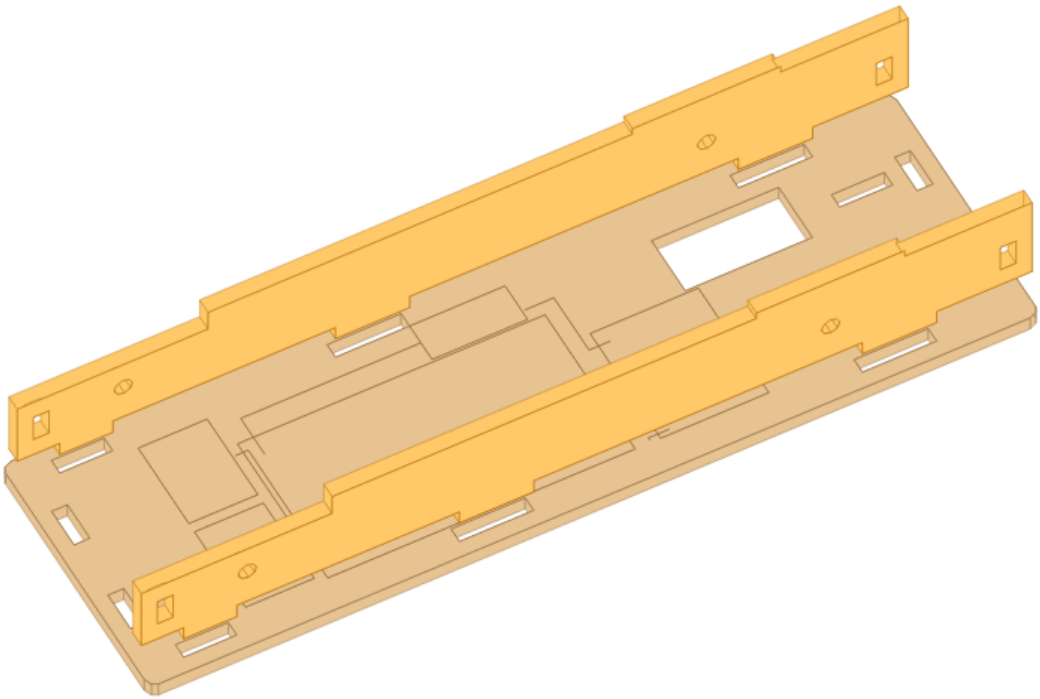
Madera (MDF o terciado de 3 mm)	Electrónica y otros
• Chasis: piso, 2 largueros, 2 travesaños, soporte del motor y torre del botón (3 piezas). • Carrocería: 20 capas numeradas de 1 a 28 + alerón trasero, alerón delantero, deriva tras izq, deriva del izq, deriva tras der, deriva del der. • 4 ruedas de 3 discos cada una, 8 arandelas y la polea (3 discos). • Total: 64 piezas en 1 hoja de 60 x 20 cm.	• 1 motor DC 3 V tipo 130 (mejor con cables). • 1 portapilas para 2 pilas AA con cables (mejor con tapa a tornillo) + 2 pilas AA. • 1 pulsador de 12 mm con traba (mejor con cables). • 3 bornes de empalme sin soldar (tipo Wago 221). • 4 o-rings de goma 31 x 3 mm (o 30 x 3) para las cubiertas. • 1 gomita de silicona chica (la transmisión). • Palitos de brochette de 3 mm: 2 ejes de 80 mm + los pernos (ver paso 9). • Cola vinílica, cinta doble faz, lija fina (220).

Seguridad: armar con un adulto. Tiene piezas chicas: no apto para menores de 3 años. No usar pilas de botón. Lijar los bordes antes de jugar.

Parte 1: el chasis (la base con el motor)

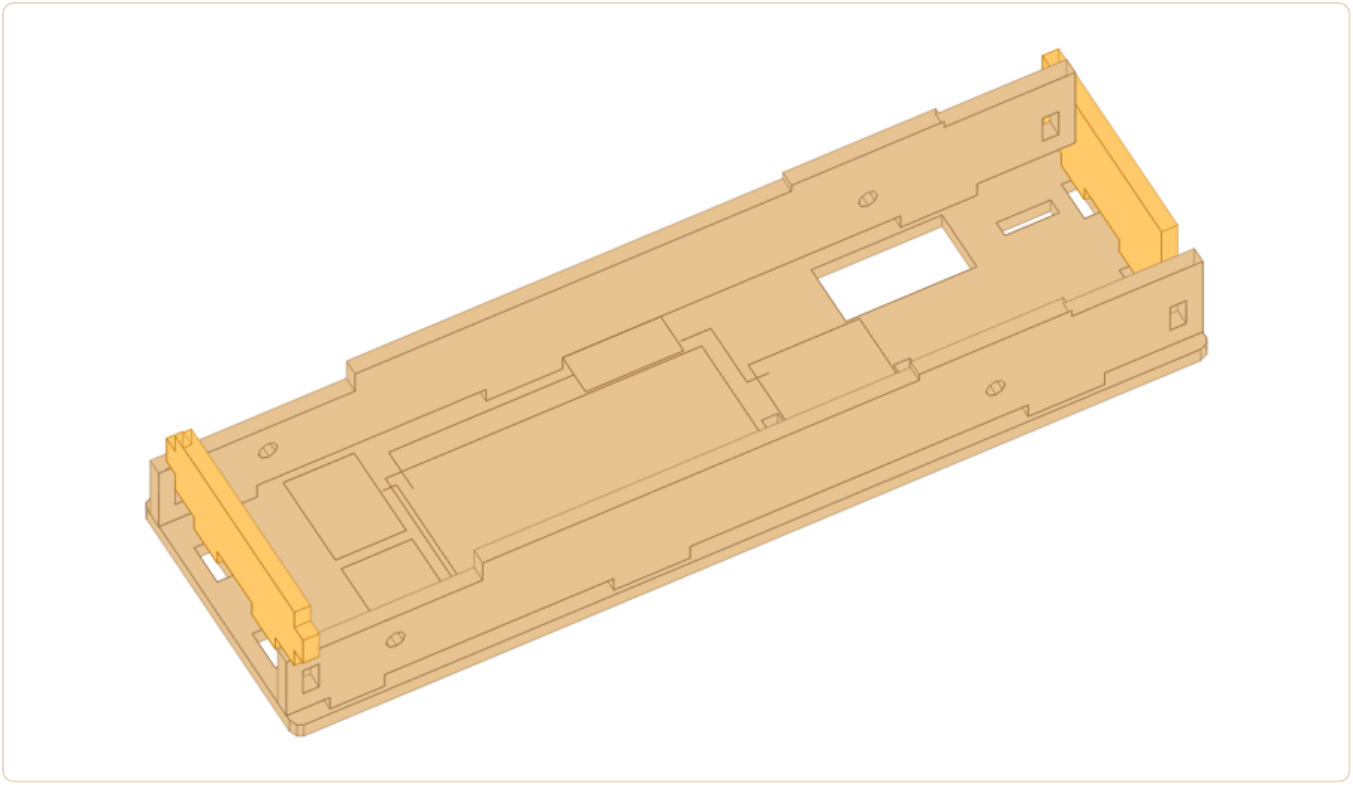
El chasis es igual para todos los modelos. Las piezas encastran: las pestañas entran en las ranuras. Si entran muy justas, lijá un poquito la pestaña. Si quedan flojas, poné una gota de cola.

1 Piso y largueros



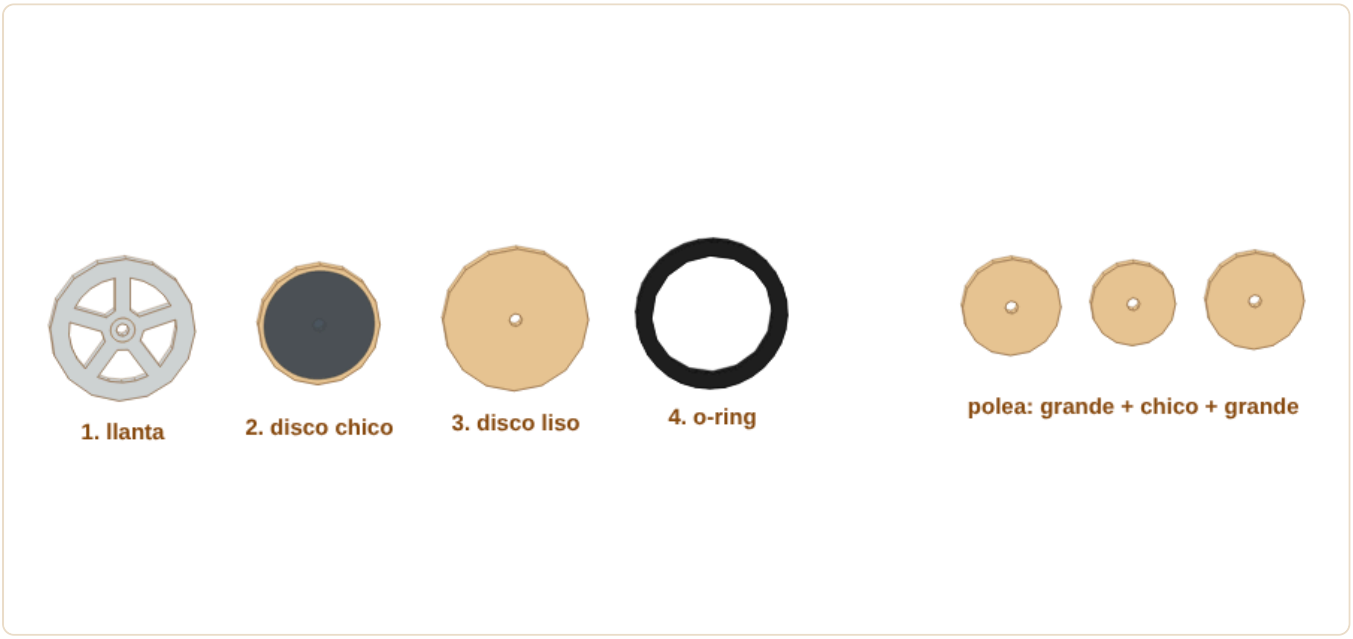
Poné el **PISO** con los dibujos grabados hacia arriba (la palabra FRENTE va adelante). Encastrá los dos **LARGUEROS** (los que tienen 2 agujeros para los ejes) en las ranuras de los costados.

2 Travesaños



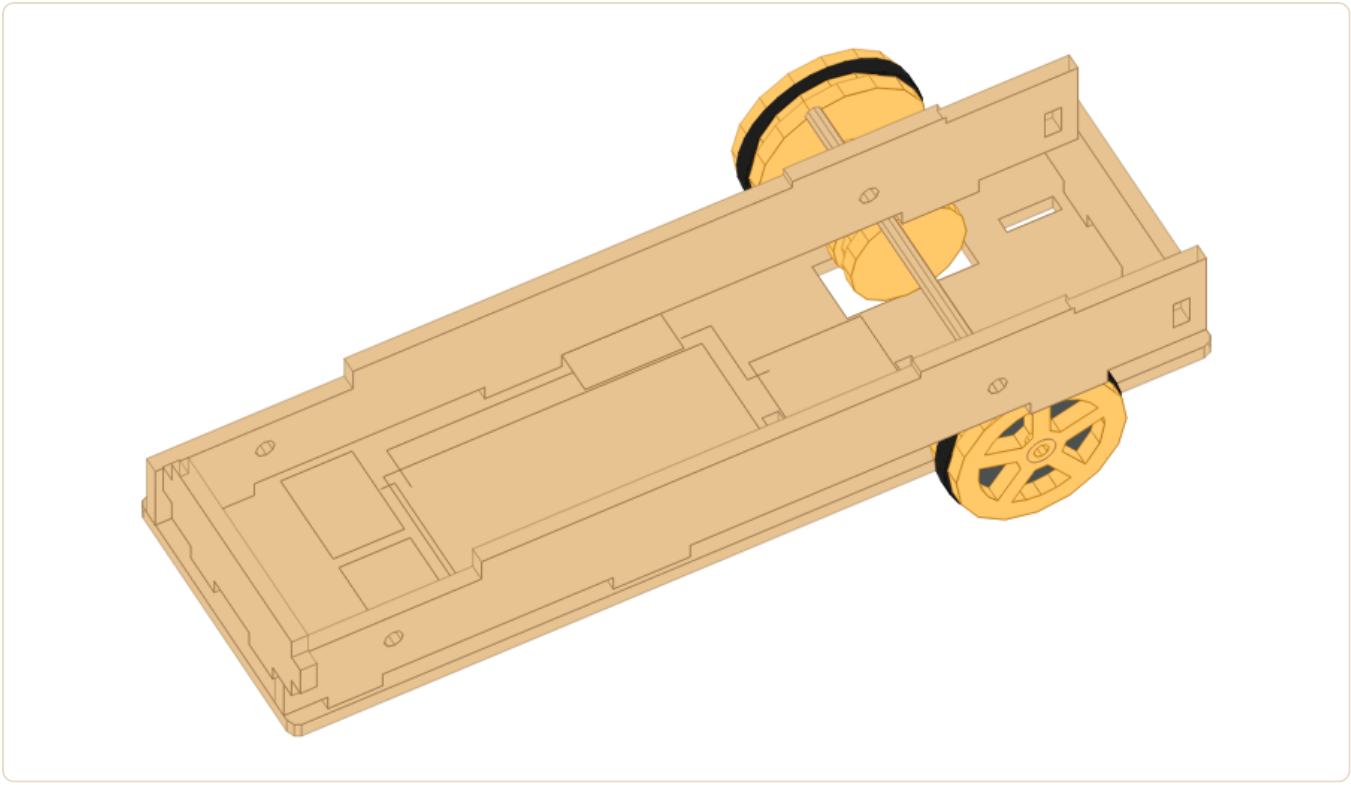
Encastrá el **TRAVESAÑO DELANTERO** (TD, el más bajo) adelante y el **TRASERO** (TT) atrás. Sus pestañas entran en el piso y en los largueros. Ahora es buen momento para poner cola en las uniones.

3 Armar las ruedas y la polea



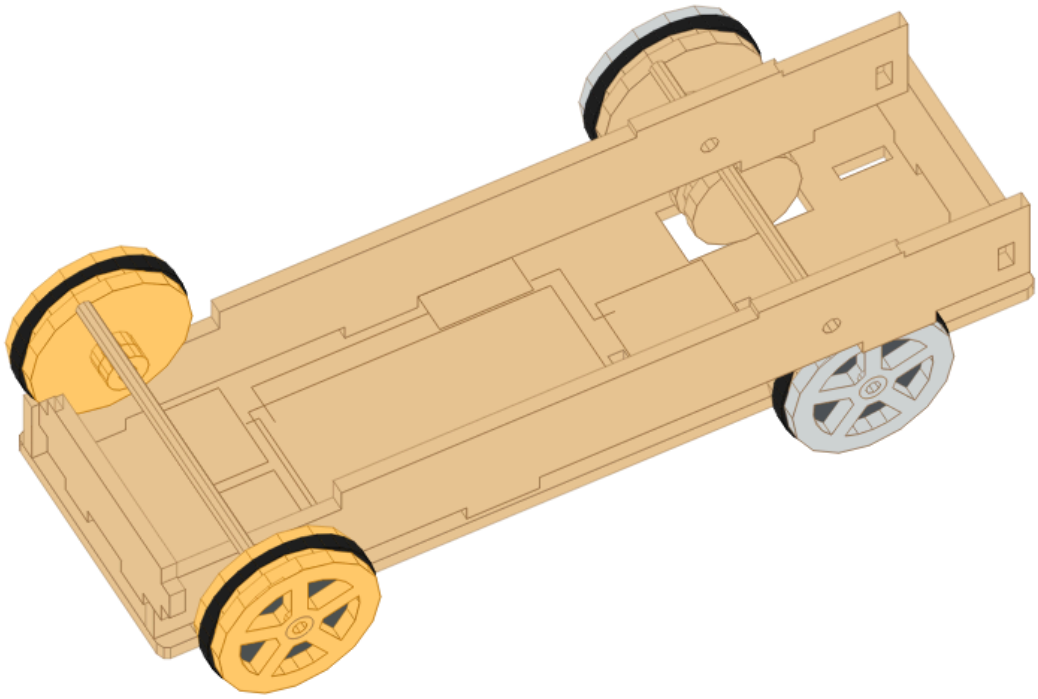
Cada rueda son 3 discos: la **llanta** (con rayos) afuera, el **disco chico** en el medio y el **disco liso** adentro. Pegalos con cola, alineando los agujeros con un palito. Cuando sequen, poné el **o-ring** en la canaleta: es la cubierta. La **polea** se arma igual: disco grande + chico + grande.

4 Eje trasero con la polea



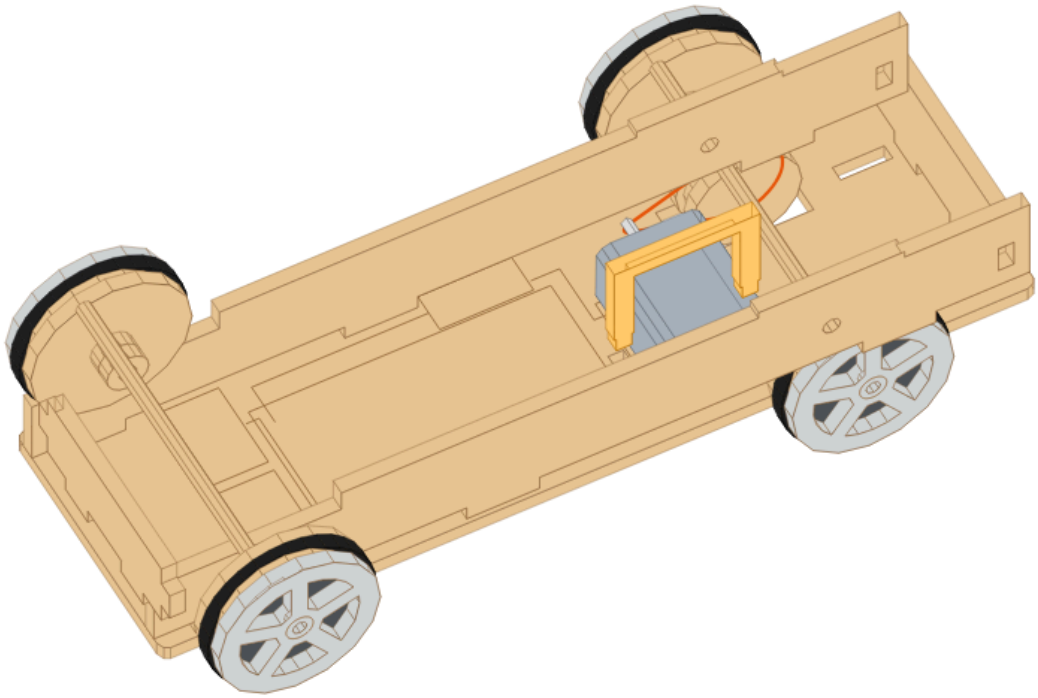
Pasá un palito de 80 mm por el agujero de atrás de un larguero, metele la **polea** por adentro del chasis y seguí hasta el otro larguero. Afuera, en cada punta: **2 arandelas** y una **rueda** a presión. El eje tiene que girar libre en los largueros; las ruedas y la polea, en cambio, quedan firmes en el eje (si bailan, una gota de cola).

5 Eje delantero



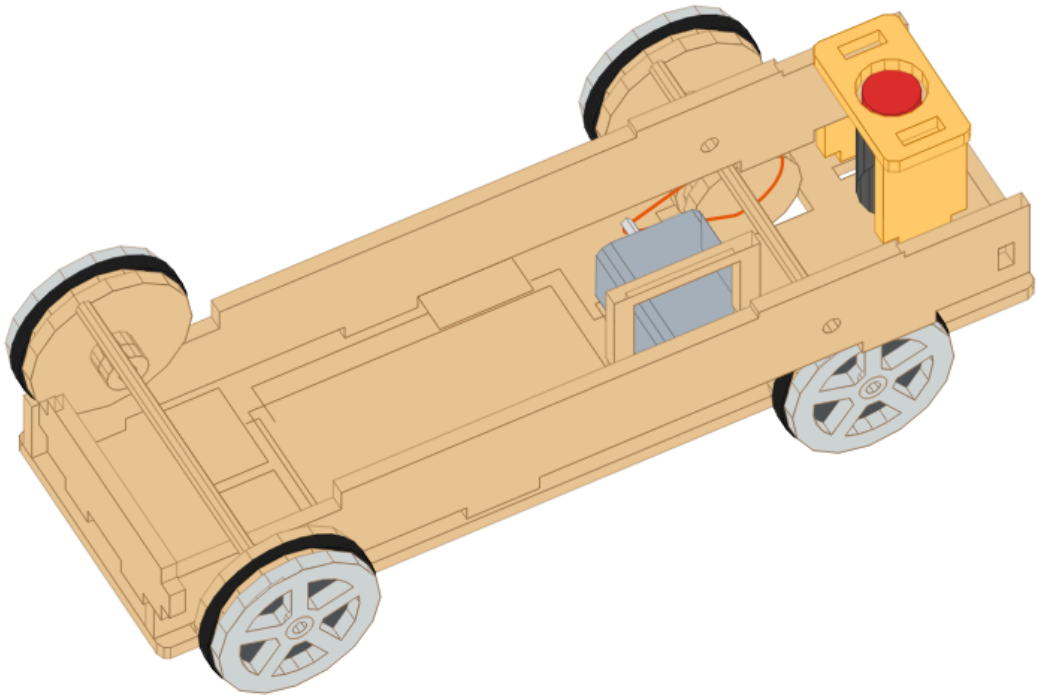
Igual que el trasero, pero sin polea: palito, 2 arandelas y una rueda en cada punta.

6 Motor y goma



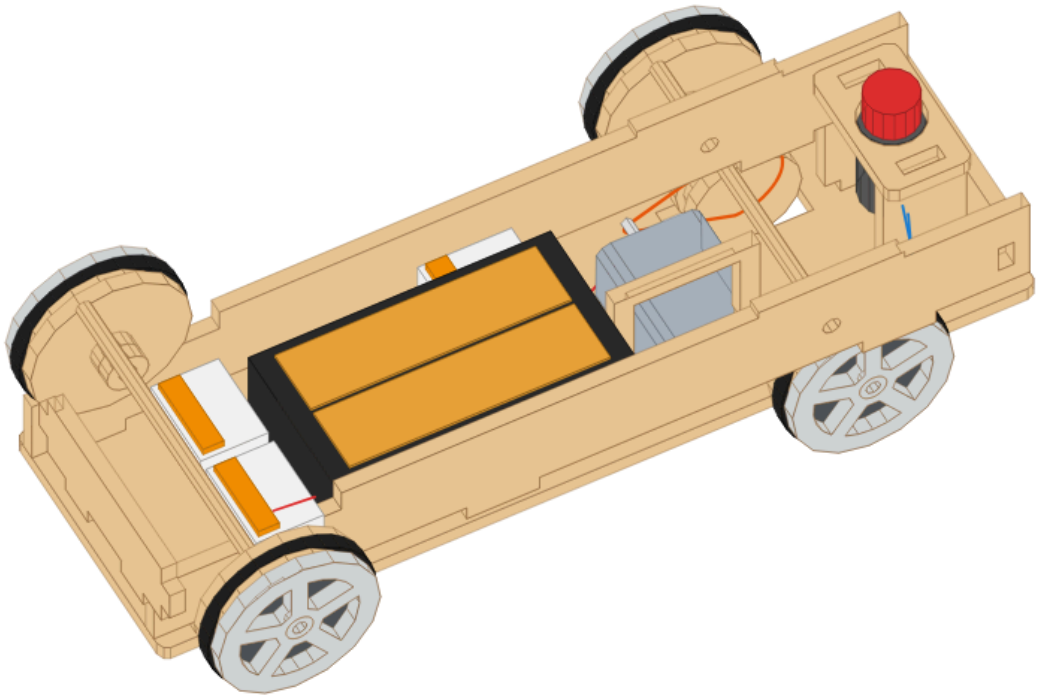
Apoyá el **motor** en el piso, sobre el dibujo que dice MOTOR, con el eje hacia la polea. Calzá el **SOPORTE MOTOR** encima (sus patitas entran en el piso). Pasá la **gomita** por el eje del motor y por la canaleta de la polea. Mové la polea sobre el eje hasta que quede justo enfrente del eje del motor.

7 Torre del botón

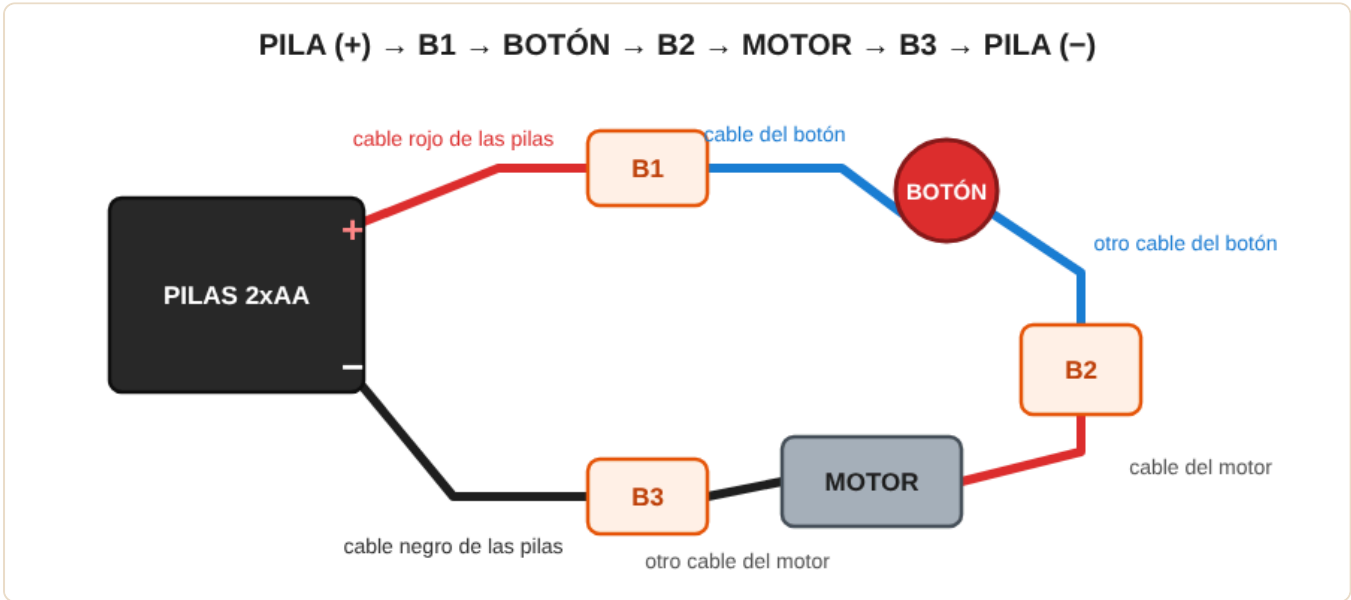


Encastrá los 2 laterales de la **TORRE** en el piso y poné la tapa arriba. Atornillá el **pulsador** en el agujero de la tapa (la tuerca va por abajo). Los cables del botón bajan por adentro de la torre.

8 Pilas y conexiones (sin soldar)



Pegá el **portapilas** con cinta doble faz sobre el dibujo PILAS. Los **bornes** van en los lugares marcados B1, B2 y B3. Para conectar: levantá la palanquita del borne, meté el cable pelado (1 cm sin plástico) y bajá la palanquita. Seguí este dibujo:



Borne	Cables que van juntos
B1	Rojo (+) de las pilas y un cable del botón
B2	El otro cable del botón y un cable del motor
B3	El otro cable del motor y el negro (−) de las pilas

Pasá los cables pegados al piso, lejos de la polea y la goma.

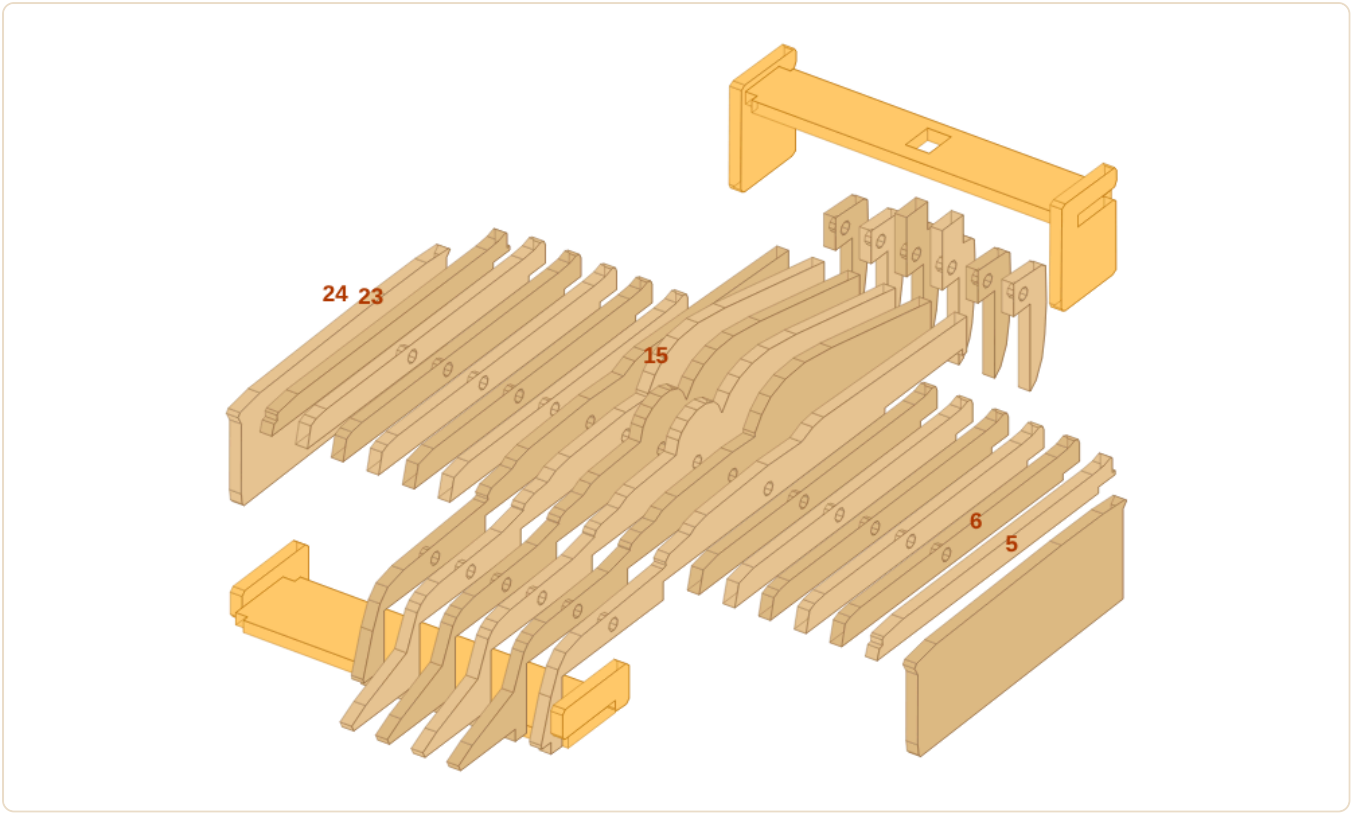
9 ¡Prueba!

Poné 2 pilas AA y apretá el botón: las ruedas de atrás tienen que girar. Volvé a apretar: se apaga.

- Si gira para atrás: cambiá entre sí los cables del motor en B2 y B3.
- Si el motor gira pero las ruedas no: la goma patina. Probá una gomita más chica (más tensa).
- Si no hace nada: revisá que cada cable esté bien apretado en su borne y que las pilas estén bien puestas.

Parte 2: la carrocería del Fórmula

10 Apilar las capas en orden

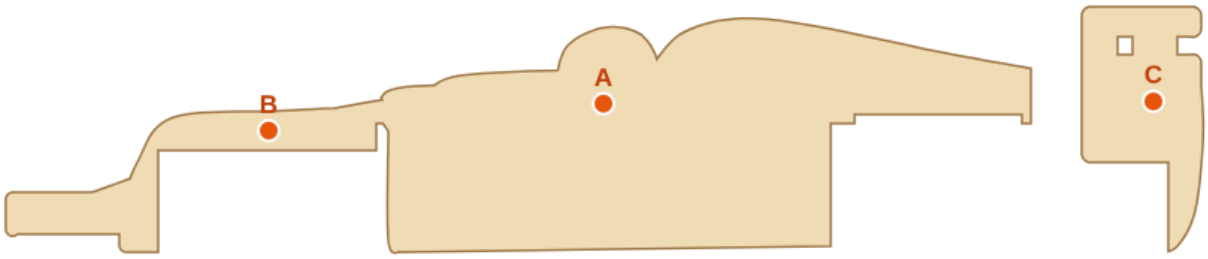


Las capas tienen el número grabado (en la parte que queda tapada). Se apilan de la **1** (costado izquierdo, la que tiene los detalles grabados) a la **28** (costado derecho). Las piezas que dicen **(espejo)** en la hoja ya vienen dadas vuelta: el lado grabado va hacia afuera. Algunas capas vienen en 2 partes (a y b): van una detrás de la otra, en la misma capa.

Pernos: usá palitos de brochette como pernos para que las capas queden alineadas. Cortalos a estas medidas:

Perno	Largo	Pasa por
A	48 mm	capas 7 a 22
B	18 mm	capas 12 a 17
C	18 mm	capas 12 a 17

Vista de costado: cada punto naranja es un perno (letras de la tabla). FRENTE a la izquierda.

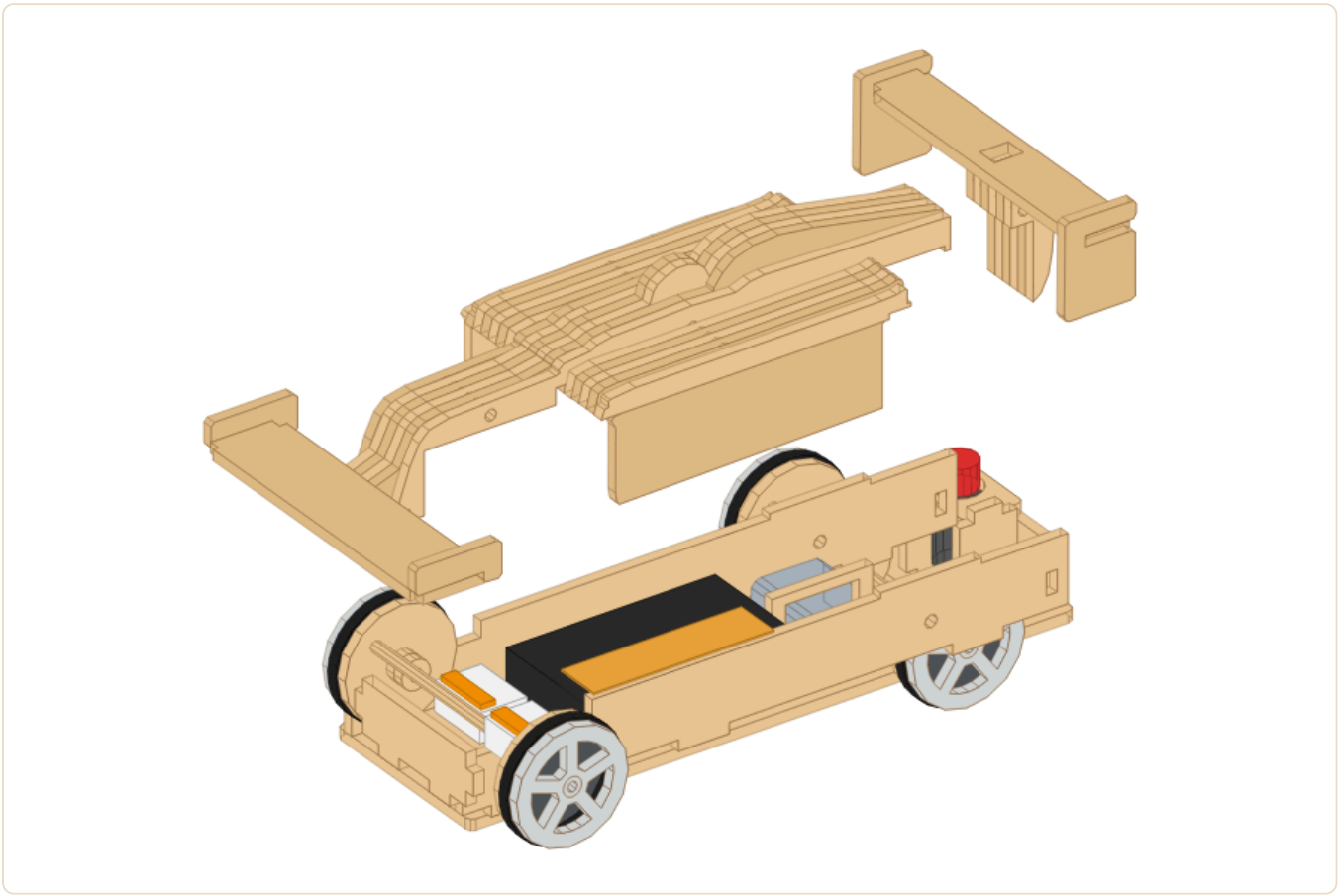


Andá poniendo cola entre capa y capa (poca, con un pincel) y apretá. Dejá secar 2 horas con peso encima.

11 Lijar y terminar

Lijá los cantos con lija 220 hasta que queden suaves y sin hollín. Terminá con barniz al agua o cera de abejas. Si lo pintás, usá acrílico al agua (no tóxico). **No pintes ni barnices adentro**, donde apoya en el chasis, así no se pega.

12 Poner la carrocería



Bajá la carrocería sobre el chasis: apoya sobre los largueros y el botón asoma por el agujero de atrás. **Para cambiar las pilas o ver el motor, levantala.** Para llevar el auto, agarralo de abajo (del chasis).

Datos técnicos

Medidas	20 cm de largo, 8,4 cm de ancho · escala 1:24
Material	1 hoja de 60 x 20 cm de MDF o terciado de 3 mm
Piezas	64
Corte láser	11.3 m de corte, 17 cm² de grabado lleno, 0.3 m de grabado de línea · unos 11 a 17 minutos (estimado)
Peso de la madera	unos 113 g en MDF (el terciado es más liviano)
Circuito	2 pilas AA (3 V) → pulsador con traba → motor 130

Diseño propio, genérico. No usar nombres ni logos de marcas de autos.